Universidad Internacional de La Rioja

Facultad de Empresa, Comunicación y Marketing

Máster Universitario en Inteligencia de Negocio

Impacto de la Inmigración en la empleabilidad de la UE

Trabajo fin de estudio presentado por:	Antonio Espino Bautista
Tipo de trabajo:	Proyecto de Inteligencia de Negocio
Modalidad:	Individual
Director/a:	Claudia María García Mazo
Fecha:	Septiembre 2025

Resumen

La inmigración se ha afianzado como uno de los temas con mayor relevancia dentro de la Unión Europea, debido al reto en materia de integración, a los cambios estructurales y a la evolución del mercado laboral. En un contexto que está marcado por diversos ciclos de bonanza y recesiones, es fundamental entender hasta que punto la inmigración afecta a la empleabilidad de los trabajadores nativos.

El principal objetivo marcado en este trabajo es el análisis empírico de dicho impacto en la UE, a la vez que se considera las diferencias económicas y sociales entre los países y niveles educativos. Para el estudio se uso una base de microdatos Labour Force Survey de Eurostat que corresponde al período 2004-2013. La metodología que se implementó combina un modelo de datos de panel con efectos fijos mediante celda de habilidades, permitiendo el control de las singularidades del mercado. A su vez se aplicaron pruebas de robustez para garantizar la validez de la metodología.

Los resultados no muestran efectos negativos estadísticamente significativos en la empleabilidad. Sin embargo, si vemos diferentes hallazgos entre el clúster de países de Europa del Este y en los trabajadores nativos con bajos niveles de educación, debido a que la entrada de inmigrantes tiene un efecto sustitutivo en dichos mercados.

La conclusión principal es que la entrada de inmigración no es una amenaza para el empleo de los nativos de la UE, aunque deberían existir políticas de integración y protección para aquellos colectivos más vulnerables a dichos cambios del mercado laboral.

Palabras claves: Inmigración, mercado laboral de la Unión Europea, efectos fijos de celda de habilidades, empleabilidad, tasas de inmigración

Abstract

Immigration has been consolidated as one of the most relevant issues within the European Union, due to the challenges of integration, structural changes, and the evolution of the labor market. In a context marked by different cycles of growth and recession, it is essential to understand to what extent immigration affects the employability of native workers.

The main objective of this work is the empirical analysis of this impact in the EU, while also considering the economic and social differences between countries and educational levels. For the study, Eurostat's Labour Force Survey microdata was used, corresponding to the period 2004–2013. The methodology implemented combines a panel data model with fixed effects through skill-cell construction, allowing the control of market specificities. In addition, robust tests were applied to ensure the validity of the methodology.

The results do not show statistically significant negative effects on employability. However, different findings are observed in the cluster of Eastern European countries and among native workers with low levels of education, since the entry of immigrants has a substitution effect in those markets.

The main conclusion is that the inflow of immigrants is not a threat to the employment of EU natives, although integration and protection policies should exist for those groups most vulnerable to these labor market changes.

Keywords: immigration, European Union labor market, skill-cell fixed effects, employability, immigration rate

Índice de contenidos

1. Introducción 7

1.1 Planteamiento general: descripción y justificación del proyecto 8

1.2 Objetivos del TFM 9

1.3 Elementos innovadores del proyecto 9

2. Alcance y planificación 10

2.1 Fase de descubrimiento: evaluación del entorno actual 10

2.1.1 Contexto y características demográficas y laborales 10

2.1.1.2 Inserción laboral y características del empleo 12

2.1.2 Revisión de la literatura 13

2.1.2.1 Enfoque Microeconómico 13

2.1.2.2 Teoría de los efectos de la inmigración en el mercado laboral . 14

2.1.2.2.2 Efecto de la inmigración sobre el salario 14

2.1.2.2.3 Efectos a través de la cualificación de los trabajadores.... 15

2.1.2.2.4 Efecto sobre los mercados 16

2.1.2.3 Enfoque macroeconómico: Modelo de Solow 16

2.1.2.3.1 El modelo canónico 17

2.1.2.3.2 Impacto de un shock migratorio 18

2.1.2.3.3 Convergencia a largo plazo 18

2.1.2.3.4 Aplicación empírica: contabilidad del crecimiento en la UE (1990–2019) 19

2.1.2.2.5 Modelo de Solow con Capital humano 21

2.2 Fase de análisis: identificación de gaps 23

2.3 Fase de recomendaciones 23

3.Análisis y definición 24

3.1 Análisis de los datos a utilizar 24

3.2 Modelado propuesto 25
3.2.1 Hipótesis de investigación 26
3.2.2.1 Diccionario de Variables 27
3.2.2 Modelo Econométrico 28
3.2.3 Pruebas de robustez 30
3.3. Limpieza de datos 30
3.3.1 Lectura de datos 30
3.3.2 Limpieza y estandarización de variables 30
3.3.3 Construcción de celdas de habilidades 31
3.3.4 Estimación de modelos de panel 31
3.3.5 Pruebas de robustez 31
4. Construcción, prueba, implementación 31
4.1 Resultados Principales 32
4.1.1 Hipótesis Inicial e Hipótesis alternativa: Efecto medio de la inmigración en la empleabilidad de los trabajadores nativos 32
4.1.2 Hipótesis 2 – Heterogeneidad entre clústeres de países 33
4.1.3 Hipótesis 3 – Diferencias por nivel educativo 34
4.2. Pruebas de robustez 35
5.Conclusiones 36
6.Limitaciones y prospectiva 37
Revisiones bibliográficas 39

Índice de figuras

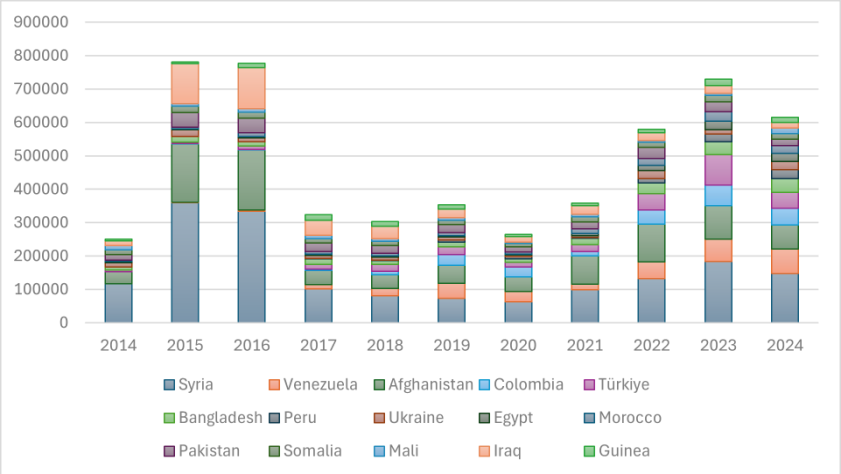
Figura 1. Gráfico de las 15 ciudadanías con mayor número de asilos. 7
Figura 2. Comparativa de la evolución del origen de la inmigración en la UE.. 13
Figura 4.4: Relación entre cambio productivo y crecimiento de la renta per cápita en la UE (1990-2019)..... 20
Tabla 4.4 Tabla con las medias macroeconómicas de la UE (1990-2019). 20
Tabla 4.1.1: Resultados de la Hipótesis Inicial (H0) y la Hipótesis alternativa (H1) 32
Tabla 4.1.2: Resultados de heterogeneidad entre clústeres 33
Tabla 4.1.3: Resultados de las diferencias por nivel educativo 34
Tabla 4.2: Resumen de pruebas de robustez (modelo base)..... 35

1. Introducción

El impacto de la inmigración forma parte de uno de los fenómenos de mayor relevancia en términos socioeconómicos, debido a su importancia cultural, geográfica y en el mercado laboral de los países. En los últimos años, los flujos migratorios respondieron a cambios estructurales de la demografía de la UE (Unión Europea). La necesidad de mano de obra en ciertos sectores, un envejecimiento generalizado poblacional o la propia globalización, son factores que han incitado a la absorción de inmigrantes. A su vez, la consecuencia de factores coyunturales, como: crisis económicas, conflictos o desplazamientos climáticos, han generado retos de integración de inmigrantes en los mercados laborales (Martinoia, 2011; OECD, 2023).

Es a partir de las guerras mundiales, a mediados del siglo XX, donde se marca un punto de inflexión, en lo que a flujos migratorios europeos se refiere. Esto se debe al proceso de reconstrucción y expansionista de la economía europea, la cual atrajo en un primer lugar inmigrantes del mediterráneo, para más adelante llamar a países fuera de dicho espacio geográfico. En el presente siglo, la ampliación de la UE, las recesiones económicas (Crisis del 2008), las crisis de los refugiados (2015) o la resiente invasión de Rusia a Ucrania, ha provocado cambios en los patrones migratorios, afectando al mercado laboral. (Eurostat, 2024a; Eurostat, 2024b).

Figura 1. Gráfico de las 15 ciudadanías con mayor número de asilos.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA MEDIANTE EXCEL A PARTIR DE DATOS DE EUROSTAT

Los debates académico y políticos acerca del impacto de la inmigración en la empleabilidad de los trabajadores nativos subrayan un efecto positivo como complementariedad a la fuerza de trabajo, sin embargo, otros estudios señalan presión en sectores con baja cualificación sistemática, empeorando las condiciones laborales de los nativos y teniendo así un efecto sustitutivo. (Borjas, 2003; Ottaviano & Peri, 2012). Es en este contexto, donde la Unión Europea muestra un marco geográfico perfecto para analizar los mercados, debido a la diversidad de mercados económicos.

Por todo ello, el análisis ofrece una combinación entre perspectivas macroeconómicas, como el modelo de Solow o modelo de Solow con Capital Humano y el enfoque microeconómico de los mercados de la Unión Europea. Gracias al análisis fundamentado en las teorías previas, permitirá ayudar a comprender y ajustar las políticas migratorias de la UE.

1.1 Planteamiento general: descripción y justificación del proyecto

En este trabajo de Fin de Máster se centra en el estudio del impacto de la inmigración en las tasas de empleabilidad de los trabajadores nativos de la UE. La serie temporal que se usa es entre 2004-2013, debido a la falta de bases más actualizadas. Este rango resulta relevante de estudio, ya que abarca fases de crecimiento y recesiones económicas, provocando diversos ajustes laborales.

El proyecto se ha justificado debido a la necesidad de evidencia científica que supere el enfoque puramente teórico e identifique diferencias entre países, educación y momentos coyunturales. Esto contribuye a un mejor debate, desarrollo, implementación y eficiencia de políticas migratorias y laborales.

Debido a la amplitud del territorio y a las características heterogéneas de los diferentes países de la Unión Europea, se ha decidido limitar el conjunto en un número más reducido de países comparables. Aunque se ha decidido mantener la referencia de la UE como unidad principal del estudio

ofreciendo una visión general de los efectos de la inmigración en un marco común.

1.2 Objetivos del TFM

Derivado del principal objetivo, el análisis empírico de los efectos de la inmigración en las tasas de empleabilidad de la UE, vemos los siguientes objetivos específicos:

1. Construir un modelo econométrico de datos de panel con efectos fijos, basado en el enfoque metodológico de celda de habilidades (nivel educativo x experiencia x país x año) (Borjas, 2003)
2. Analizar la heterogeneidad de impactos migratorios de la UE, clasificados por clústeres según la similitud de sus estructuras económicas y demográficas.
3. Evaluar el impacto de inmigración según el nivel educativo de los trabajadores nativos (Ottaviano & Peri, 2012).
4. Validar los resultados del modelo econométrico mediante pruebas de robustez (Hausman, Breusch–Pagan, Wooldridge, Breusch–Godfrey).
5. Recomendar el diseño de políticas públicas basadas en los resultados empíricos.

Los objetivos tienen una línea de investigación clara. La comprensión de como interactúan los flujos migratorios y las estructuras de los mercados laborales europeos con variación entre países y grupos sociales.

1.3 Elementos innovadores del proyecto

El estudio adapta elementos innovadores basados en la literatura, previamente estudiadas. Las piezas expuestas como novedosas aportando interés científico son:

1. Comparación clusterizada de los países. Mostrando la heterogeneidad de los mercados, mediante la identificación de patrones y distintas estructuras económicas.
2. Agrupación en base los niveles educativos, facilitando la detección de trabajadores más vulnerables o beneficiados por la entrada de inmigrantes.

3. Veracidad y rigor del modelo, debido a la aplicación de pruebas de robustez y al uso de bases de datos de Eurostat.

Por lo que, no solo se busca describir la relación entre las variables, sino ofrece a su vez una metodología, capaz de ser replicada en estudios futuros.

2. Alcance y planificación

2.1 Fase de descubrimiento: evaluación del entorno actual

2.1.1 Contexto y características demográficas y laborales

La inmigración en la UE es un fenómeno que siempre ha tenido gran relevancia, pero es después de la posguerra que empieza a ser algo relativamente importante debido a su carácter masivo y estructural.

Durante las décadas de los años 50 y 60, tras la Segunda Guerra Mundail y gracias a planes de reconstrucción de los países más devastados por la guerra, como fueron el Plan Marshall, hicieron que Europa tuviera una rápida y fuerte recuperación económica, donde necesito una fuerte presencia de programas mano de obra que vino de manera externa, debido a la incapacidad de abastecer todos los puestos de trabajos. Es en este contexto social, donde países como la Alemania Federal, Países Bajos o Suiza implementaron de contratación internacional. Los trabajadores procedían de países como España, Italia, Grecia… y países del norte de África (Matinoia, 2011). Los sectores beneficiados a dicho aumento de la demanda de trabajo fueron: la minería, la construcción, la industria pesada…

En los años 60, se crearon leyes que permitían la reunificación familiar, lo que generó un cambio en la tendencia del inmigrante, ya que al principio eran en su mayoría inmigrantes masculinos y ahora eran asentamientos de familias, creando segundas generaciones de inmigrantes.

A principio de los 70 y debido a la crisis del petróleo, hubo una recesión económica, provocando una caída de la contratación masiva. Por lo que la nueva tendencia de entrada estaba motivada por reunificación familiar, problemas humanitarios o directamente entrada irregular. La década de

1980, nos permitió ver un nuevo origen de flujos migratorios, ya que se abrieron rutas como la de América Latina, Asia o la propia África Subsahariana, por lo que a su vez incrementó la diversidad lingüística de los países y sobre todo su demografía.

Los problemas en Yugoslavia provocaron el mayor número de desplazamientos desde la Segunda Guerra Mundial, ya que más de dos millones de personas quisieron buscar asilo, en países como Alemania, Austria y países escandinavos.

Es en este siglo donde vemos que existen tres motivos principales de inmigración en la UE: 1. Entrada de nuevos países en la UE, como son: Rumanía, Polonia o Bulgaria, que tuvieron un flujo migratorio hacia países como Alemania, Reino Unido, Irlanda o España; 2. La crisis económica de 2008, que afecto sobre todo a los países del sur de Europa por culpa de los diferentes ciclos económicos y una mala gestión de las políticas; 3. La crisis de los refugiados en 2015 en Siria, Afganistán o Irak con más de un millón de solicitantes de asilo y, posteriormente la invasión de Ucrania a Rusia que es el mayor movimiento migratorio después de la posguerra, acogidos bajo mecanismos de protección temporal. (Eurostat, 2024b)

2.1.1.1 Perfil actual de la población inmigrante en la UE

En 2024, la Unión Europa tenían cerca de 40 millones de residentes que habían nacido en países externos, representando un aproximado del 10% de toda la población y 18 millones nacidos dentro de otro país dentro del marco de la UE. (Eurostat, 2024a). Aunque dicha distribución no se reparte de igual manera en todos los países, ya que España, Francia, Alemania e Italia donde se encuentran más de dos tercios de la población nacida fuera.

La edad media de las personas inmigrantes es menor que los residentes europeos, indicándonos que dicho colectivo inmigrante se encontrará en una situación más idónea a la hora de tener una búsqueda de empleo activa. Esto ayuda a contrarrestar los problemas demográficos de los países europeos, debido a su baja natalidad y el envejecimiento generalizado. La distribución en cuanto al género es prácticamente muy similar entre hombres y mujeres, siendo la proporción de los primeros un

tanto mayor. A la hora de analizar los orígenes vemos como las tendencias de países africanos o asiáticos, es de que se movilicen flujos mayoritariamente masculinos, en cambio América Latina y Europa del Este es prácticamente muy similar y en ciertos casos mayor número de mujeres, ya que los sectores que más demandada es el cuidados, limpieza y servicios (OECD, 2023).

A la hora de analizar los datos acerca de la integración en el mercado laboral, vemos una fuerte polarización, ya que existen dos segmentos claramente diferenciados, que serían: altos cualificados (integrándose en sectores como

sanidad, ingeniería tecnologías) y bajos cualificados (trabajos temporales, trabajos manuales…)

Como se comentó anteriormente, los países con un mayor número de inmigrantes es España, Italia, Alemania y Francia. Las zonas estratégicas para asentarse dentro de estos países suelen ser ciudades pobladas o incluso las capitales de estas. Aunque también existe una cierta cantidad de concentraciones en zonas rurales en donde pueden integrarse en gracias a las actividades agrícolas.

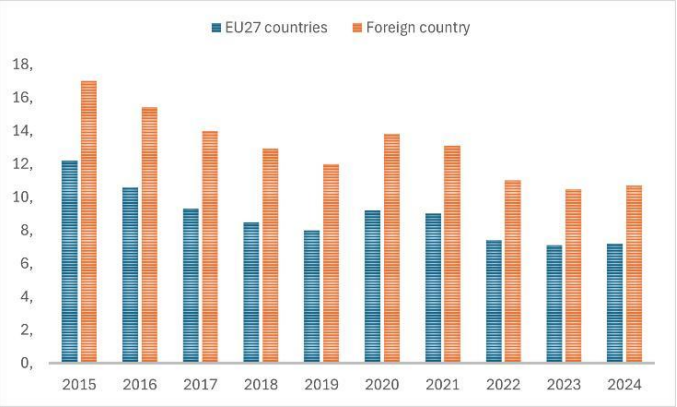
2.1.1.2 Inserción laboral y características del empleo

La inserción laboral de las personas inmigrantes en el mercado laboral tiene diferencias significativas con el de los nativos. En el año 2023 el desempleo entre las personas nacidas fuera de la UE era del 9% frente al 5% de los nativos (Eurostat, 2024c). A parte, vemos una diferencia notable entre la temporalidad de estos que correspondía a un 17% aproximado muy diferente del 11% de los nativos. A su vez, donde existe mayor diferencia es acerca de la sobre cualificación con un 32% en caso de los inmigrantes frente al 19% de los nativos (OECD, 2023). Vemos como las causas podrían ser el idioma, racismo coyuntural o la falta de homologación de los títulos.

Por lo que vemos que la integración de estos está es multifactorial dependiendo así del envejecimiento generacional de la población europea, la falta de mano de obra, ciclos económicos o las políticas migratorias. A su vez, eventos internacionales como guerras, crisis económicas o

ambientales puede hacer cambiar los diferentes flujos migratorios.

Figura 2. Comparativa de la evolución del origen de la inmigración en la UE.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA MEDIANTE EXCEL A PARTIR DE DATOS DE EUROSTAT

2.1.2 Revisión de la literatura

Para poder entender el comportamiento de los flujos migratorios con respecto a cómo indicen en las economías que lo absorben, resulta esencial enriquecer el estudio con dos diferentes enfoques: microeconómico y macroeconómico. El enfoque microeconómico nos permitirá ver los efectos inmediatos en el mercado laboral, mediante el estudio de la influencia de estos en los salarios, empleo y como se distribuye el trabajo según las diferentes oleadas de inmigrantes según su cualificación. En cambio, la visión del enfoque macroeconómico evalúa como los shocks en la demanda de mercado laboral se integran dentro del crecimiento económico, en la acumulación de capitales y en los posibles equilibrios económicos a largo plazo. En los apartados siguientes presentaremos las distintas teorías económicas, donde dentro del enfoque microeconómico lo centraremos en los mecanismos de ajuste del mercado laboral y en el marco macroeconómico tendremos en cuenta el modelo de Solow, el cual podrá explicarnos como las economías ajustan y absorben dichos shocks de la demanda y transforman las economías a corto, medio y largo plazo.

2.1.2.1 Enfoque Microeconómico

Dentro del análisis microeconómico del impacto de la inmigración en el mercado laboral, podemos ver cómo afecta a los salarios, empleo y dependiendo de los distintos grupos de habilidades que los grupos nativos

poseen. Debido a que el mercado es tan heterogéneo los efectos pueden variar dependiendo de la cualificación sector o experiencia. Gracias a todo ello podemos comprender mejor si existe un efecto complementario o sustitutivo dentro del mercado laboral y cuáles son los grupos sociales más afectado por dichos flujos migratorios.

2.1.2.2 Teoría de los efectos de la inmigración en el mercado laboral

Una vez se produce un shock en la oferta del mercado laboral, podemos ver el efecto que produce sobre un abundante número de variables y como estas evolucionan, a lo largo de una serie temporal. Por lo que la capacidad de adsorber el impacto de una entrada de inmigrantes será multifactorial, dificultando la predicción de esta.

2.1.2.2.2 Efecto de la inmigración sobre el salario

Acorde con los modelos económicos actuales y los mecanismos que afectan a sus variables, vemos que los efectos a corto plazo debido al aumento de la fuerza laboral provocan una reducción de la ratio capital físico por trabajador, generando una disminución de la productividad del trabajo. Por lo que, el salario medio decrece como respuesta al incremento de trabajadores en la oferta, como apuntó Borjas (2003). Aunque el trabajo crezca el desempleo entre los nativos puede disminuir por la caída de los salarios. Si los salarios no fueran flexibles, provocarán un aumento del desempleo

Según Friedberg y Hunt (1995), tendremos que diferenciar los efectos a corto y a largo plazo. Por lo que, a largo plazo las empresas deberán anticiparse a dicho aumento del número de trabajadores invirtiendo en capital, ya que debido a la caída del salario y el incremento de trabajadores les permitirán un aumento del rendimiento del factor complementario, en este caso, el capital.

Teniendo en cuenta el estudio que realizaron, Friedberg y Hunt (1995), debemos separar dichos efectos a largo y a corto plazo. A largo plazo, las empresas podrán anticiparse a ese aumento del número de trabajadores invirtiendo en capital, ya que debido a la caída del salario y al incremento de trabajadores permitirán un aumento del rendimiento del factor

complementario, el capital. El incremento del stock de capital permite una mayor ratio de productividad y demanda de trabajo, mitigando el absorbiendo el efecto inicial en la caída de salarios provocada por el shock en la oferta de trabajo.

Por lo que el aumento de inmigración induce a un crecimiento de la oferta de trabajo en el salario medio, teniendo en cuenta la respuesta dinámica de la acumulación de capitales. Si existiese entre los países y empresas una libre circulación de capitales el stock se ajustaría de una manera directa, por tanto, la economía aumentaría sin una necesidad de adaptación previa.

Varios estudios de demuestran que ciertos mercados han demostrado una capacidad de absorción de los efectos de la inmigración en períodos cortos sin un cambio negativo en los salarios relativos. Esto se debe gracias a la capacidad de adaptación de las empresas a adquirir nuevas tecnologías.

2.1.2.2.3 Efectos a través de la cualificación de los trabajadores

Una entrada prolongada de inmigrantes en un mercado de trabajo no solo afecta al número de trabajadores disponibles de dicha economía, sino a las cualidades que la fuerza laboral presenta. El mercado laboral es heterogéneo, ya que tiene una infinidad de características los trabajadores que la componen. Por consecuencia un shock en la oferta del mercado laboral tendrá un impacto diferente dependiendo del tipo de características que tengan los trabajadores que entran al mercado laboral. La teoría nos dice que disminuirá, por tanto, el producto marginal de los trabajadores nativos con cualidades parecidas y tendrá un efecto contrario en los trabajadores que sus habilidades difieran de los inmigrantes y con ello los salarios. Ottaviano y Peri (2012).

Según Borjas (2014) y Lewis y Peri (2015), si las habilidades difieren a la que presentan los trabajadores nativos, el salario medio no presentará ningún cambio. En cambio, el salario de grupos específicos de la economía ganará y otro perderán.

Si las habilidades difieren a largo plazo el salario medio ni aumentará ni disminuirá. Sin embargo, algunos grupos ganarán y otros perderán

salario. Si existe sustitución perfecta o complementaria en los grupos, provocará un efecto positivo o negativo que persistirá en el tiempo entre los trabajadores.

Una entrada de inmigrantes con habilidades bajas generará una convergencia hacia el punto inicial en salarios y en capital-trabajo, en cambio los salarios relativos con respecto al sector de trabajadores con bajas cualidades no retornaran a niveles previos al shock.

2.1.2.2.4 Efecto sobre los mercados

El estudio realizado por Ruhs y Vargas–Silva (2014) indicó que, no solo la oferta de trabajo provoca un aumento en la demanda de este. Un shock en la oferta provocará a su vez un efecto positivo en el mercado de bienes y servicios, generando una tendencia a mayor inversión, ratificando la falacia de escasez de trabajo.

Teniendo en cuenta estos factores, podemos ver como la economía responderá de una manera positiva, a diferentes ritmos, pero convergiendo a niveles superiores dependiendo de las características de dicha economía y en los ciclos económicos que se estén desarrollando en esta.

El mercado se verá afecta de distintas formas, como por ejemplo el cambio en el comportamiento del consumidor, por ejemplo, una característica que tienen mercados de trabajo donde destaca una fuerza laboral con bajas cualificaciones, es la de consumir de manera intensiva productos con una baja necesidad de inversión tecnológica. En cambio, la inmigración de trabajadores cualificados tendrá una necesidad de consumo de bienes y servicios más sofisticados.

2.1.2.3 Enfoque macroeconómico: Modelo de Solow

Partiendo de un enfoque macroeconómico donde la inmigración se centra en los agregados y sus tendencias a corto y largo plazo. Las posibles diferencias que encontramos con el enfoque microeconómico, es que en este tenemos la posibilidad de conocer las variables de productividad, de inversión y sobre el PIB per cápita. Este análisis no permitirá dar respuesta a las relaciones existentes entre la acumulación de capital y el cambio

tecnológico como fuente del crecimiento económico.

El modelo que hemos decidido usar como base analítico-teórica para el estudio del enfoque macroeconómico, es el Modelo de Solow (Barro & Sala-i-Martin, 1999). El uso de este modelo es debido a su gran aceptación dentro de la comunidad económica y gracias a que este nos permitirá dar respuesta a las relaciones existentes entre la acumulación de capital y el cambio tecnológico como fuente del crecimiento económico. La sencillez del modelo acerca de cómo las economías terminan convergiendo en equilibrios después de shock en la oferta de trabajo nos permitirá enriquecer nuestro trabajo, con lo que al marco teórico se refiere.

2.1.2.3.1 El modelo canónico

El modelo canónico de Solow describe la evolución de la producción agregada Y_t con respecto al stock de capital K_t, el número de total de trabajadores L_ty el nivel del cambio tecnológico A_t, donde la función de producción es de tipo Cobb-Douglas (Solow, 1956; Swan, 1956):

$$Y_t = (K_t)^{\alpha}(A_t L_t)^{1-\alpha}$$

La ecuación que determina la acumulación de capital está relacionada entre la diferencia de: la inversión o tasa de ahorro (en el modelo son términos iguales) menos la depreciación del capital (desgaste o deterioro):

$$\dot{K_t} = sY_t - \delta K_t$$

La población activa crece a una tasa de g, donde L_0 es el número inicial de trabajadores:

$$L_t = L_0 e^{gt}$$

El cambio tecnológico viene determinado de manera exógena y su crecimiento es determinado por μ:

$$A_t = A_0 e^{\mu t}$$

El modelo muestra que existe un punto donde la economía converge hacia un estado estacionario, donde se caracteriza por tener un nivel constante de

capitales por trabajadores efectivos $k^* = \frac{K}{AL}$, donde la dinámica del modelo es (Barro & Sala-i-Martin, 1999):

$$k^* = (\frac{s}{\delta+\mu+g})^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

En dicho EE (Estado Estacionario), tanto la producción, el capital, como el trabajo crecen a tasas constantes, sin embargo, la productividad del trabajo dependerá exclusivamente del cambio tecnológico, μ.

2.1.2.3.2 Impacto de un shock migratorio

En el siguiente escenario, interpretaremos como existe un shock positivo den la oferta de trabajo L. En el estado inicial la tasa de crecimiento poblacional será nula (g=0), donde en el período (t=1) habrá una entrada de inmigrantes al mercado laboral. En este incremento repentino reducirá la relación entre el capital-trabajo, $k^* = \frac{K}{AL}$, debido a que entra un número mayor de integrantes al mercado.

Por lo que, a corto plazo, vemos como el ajuste provocará una caída en la productividad marginal del trabajo, reduciendo así ela renta per cápita. Como propia corrección de la economía la productividad marginal de dicho capital aumentará, incentivando a las inversiones y a su vez acelerando la acumulación de dicho capital. Todo ello hará que los mecanismos de ajustes dinámico converjan a un nuevo punto de equilibrio a largo plazo (Barro & Sala-i-Martin, 1999).

Estos resultados teóricos han sido corroborados por la literatura empírica, la cual como (Borjas, 2019) apuntaba que, la inmigración aumenta de forma inmediata el PIB debido a mayor número de trabajo, aunque se reducirá el ingreso medio por habitante a corto plazo. En cambio, el capital responde a través de unas inversiones y el incremento del cambio tecnológico harán que esta reducción de la renta per cápita crezca a medio plazo.

2.1.2.3.3 Convergencia a largo plazo

Uno de los aspectos clave, es que en modelo de Solow el capital efectivo por trabajador no depende del tamaño de su fuerza laboral debido a que esta mayormente relacionado a la tasa de crecimiento de este, g. Esto nos indica que,

si el shock de la oferta de trabajo se produce de manera aislada en el tiempo, la economía convergería de nuevo al estado inicial de k*.

Sin embardo, si el flujo migratorio es permanente en el tiempo, la tasa de crecimiento poblacional será por ende continua en su crecimiento. Esto provocaría una tasa de capital efectivo por trabajo más baja, lo que a su vez indica ingresos per cápita menores al que tendríamos si dicho crecimiento poblacional fuese más moderado en el tiempo. Esto nos indica que dichos efectos positivos o negativos van a estar sujetos a la duración y persistencia de dichos flujos migratorios y a la capacidad de su economía de absorber dichos shocks.

2.1.2.3.4 Aplicación empírica: contabilidad del crecimiento en la UE (1990–2019)

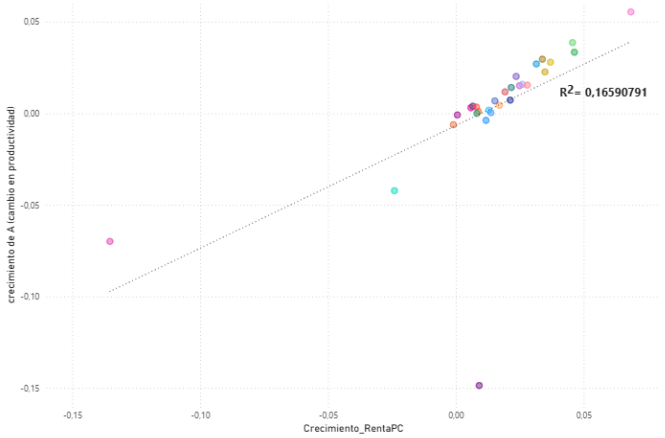
Para poder comprobar hasta que punto la predicción del modelo de Solow refleja la realidad en los estados de la UE, acerca de los crecimientos productivos en relacion al crecimiento económico, hemos decidido hacer un ejercicio teórico-empírico de contabilidad del crecimiento. La fuente de los datos que hemos utilizado es la de Penn World Table (Versión 10.0), la cuál muestra los agregados por países de la Unión Europea.

Lo primero que hemos elaborado, es un gráfico donde se muestra la realción entre el crecmiento del cambio tecnológico (A) y el crecimeinto de la renta per cápita en período temporal de 1990-2019, en donde lo hemos agrupado haciendo la media de todos los países miembros de la UE.

Como podemos ver en la figura 1, existe una relación positiva, ya que los años con un incremento de las mejoras de la productividad tienden a tener aumentos de la renta per cápita, a su vez vemos en fases de crisis vemos caídas simultáneas como en el año 2009. Estos resultados son coherentes con la teoría del modelo de Solow, ya que centra la productividad como motor principal de la economía sostenida en el tiempo.

Figura 3: Relación entre cambio productivo y crecimiento de la renta per cápita en la UE (1990-2019).

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE PENN WORLD TABLE 10.0 Y VISUALIZACIÓN EN POWER BI.



Para poder profundizar mayor en esta relación, también hemos calculado las variables medias macroeconómicas, relacionadas con las contribuciones de cada factor al crecimiento del PIB. Los resultados se muestran a continuación en la tabla 4.4

Tabla 4.4 Tabla con las medias macroeconómicas de la UE (1990-2019).

Variable	Crecimiento medio anual
PIB (Y)	2,51%
Capital (K)	3,65%
Trabajo (L)	1,13%
Productividad (A)	0,31%
Contribución del capital	1,55 pp
Contribución del trabajo	0,65 pp
Participación del trabajo (α)	43%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE PENN WORLD TABLE 10.0

Una vez tenemos estos datos procecederemos a una análisis teórico-práctico. Los resultados, por tanto nos enseñan que en los últimos 30 años el crecimiento económico de la Unión Europea se explica principalmente a la acumulación de capital físico, ya que la contribución de este es de una media de 1,55 pp (puntos porcentuales) anualmente. El aumento del factor trabajo muestra una media anual de 0,65 pp, indicándonos una menor influencia en dicha contribución económica. Este bajo aporte podría deberse a que los shocks dentro de los

países miembro se produce de manera heterogénea, debido a que no todos los sectores ni países abosrben el mismo número de inmigrantes provocando diferencias coyunturales dentro de la Unión Europea. Así a variable del cambio tecnológico tiene un resultado muy pobre (0,31% anual), lo que nos indica un serio problema de productividad debido a la incapacidad de sostener un crecimiento eficiente y una falta de innovación tecnológica estructural.

Los resultados muestran según el modelo de Solow una incapacidad de generar un cambio tecnológico consistente que permita mover la economía de la UE, por tanto nos obliga a depender en mayor medida de la acumulación de capital poniéndonos en desventaja frente a otras economías com ,ejores niveles de productividad, por lo que las políticas han de ser orientadas a la digitalización, innovación y entrada de capital humano si quiere mantener dicho crecimiento económico a largo plazo.

2.1.2.2.5 Modelo de Solow con Capital humano

A lo largo de los años, el modelo de Solow ha sido objeto de estudio y reanálisis, aportando así nuevas líneas de estudio. Una de las teorías complementarias que ha aportado mayor consistencia al estudio ha sido el modelo de Solow con Capital Humano (Mankiw, Romer y Well, 1992) donde se agrega una nueva variable al modelo. Esta nueva variable sería H (stock de capital humano), relaciónandola directamente con la entrada de nueva mano de obra.

Donde la función del modelo sería:

$$Y_t = (K_t)^{\alpha}(H_t)^{\beta}(A_t L_t)^{1-\alpha-\beta}$$

$$\dot{K}_t = S_K Y_t - \delta K_t$$

$$\dot{H}_t = S_H Y_t - \delta H_t + M_t \pi(\frac{H_t}{L_t})$$

Vemos, como en esta nueva ecuación se han generado nuevas variables. La tasa de inversión de capital físico (S_K), la inversión de capital humano (S_H), la cesta total de la entrada de flujo de inmigrantes (M_t) y la medición de las habilidades que tienen los inmigrantes comparándolas con los trabajadores nativos, donde 1 igularía las habilidades de ambos

El efecto de un shock en la oferta de trabajo, se mostrará mediante la modificación del crecimiento de los trabajadores disponibles, así esta no solo aumentará debido a un incremento de la población activa, sino que se verá influencia por una posible entrada de flujo de inmigrantes.

$$\dot{L}_t = gL_t - M_t$$

Deberemos suponer que la tasa de inmigrantes y nativos crecerá la misma velocidad, es decir (g+m), suponiendo que m tiene la siguiente formulación:

$$m = \frac{M_t}{L_t}$$

Donde la ratio de capital-trabajo efectivo en dichos estados estacionarios son:

$$h^* = (\frac{S_K}{\delta + \mu + g + m})^{\frac{\alpha}{1-\alpha-\beta}}(\frac{S_H}{\delta + \mu + g + (1-\pi)m})^{\frac{1-\alpha}{1-\alpha-\beta}}$$

$$k^* = (\frac{S_K}{\delta + \mu + g + m})^{\frac{1-\beta}{1-\alpha-\beta}}(\frac{S_H}{\delta + \mu + g + (1-\pi)m})^{\frac{\beta}{1-\alpha-\beta}}$$

Gracias a la incorporación de las nuevas variables, nos permite dicho estudio ver las fdiferncias entre los distintos modelos. Por lo que podemos deducir que en el estado estacionario de las dos ecuaciones anteriores son constantes, al igual que dicho ingreso efectivo. La renta per cápita seguirá creciendo a un mismo ritmo constante de μ. Aunque lo más relevante que muestra dicho modelo es que la igración tiene un efecto sobre el ingreso per-cápita.

$$\frac{\partial logy^*}{\partial m} = \frac{\alpha}{(1-\alpha-\beta)C} - \frac{\beta}{(1-\alpha-\beta)D}[1-\pi]$$

$$C = [\delta + \mu + g + m]$$

$$D = [\delta + \mu + g + (1-\pi)m] > 0$$

Por lo que, acorde con el modelo, veremos un efecto negativo en el ingreso per-cápita cuando las habilidades relativas de los inmigrantes tengan un valor estimado, $\pi \leq 1$ (mismo nivel de habilidad o más bajo). A su vez, la entrada de inmigrantes igual o menos cualificados generará una reducción de la productividad marginal por el ingreso de nuevos trabajadores, provocará una caída de la renta per cápita. Por lo que resumiendo el modelo, la única forma en

la que generarán estimulo económico positivo los inmigrantes, es mediante una entrada de trabajadores altamente cualificados.

La interpretación de este modelo tiene una incosistencia inherente al propio estudio, debido a la falta de variables que puedan afectar a dicho rendimiento de los flujos migratorios. Entre dichas omisiones, podríamos tratar la de externalidades que puedan derivarse de dichos shocks, ya que dichas migraciones podrían provocar aumentos en la productividad de los trabajadores nativos (Borjas, 2019).

2.2 Fase de análisis: identificación de gaps

Entre la literatura aportada y los datos a disposición se ve varias líneas de investigación relevantes en la materia de relacionar el mercado de trabajo de la UE y el impacto de la inmigración. La mayoría de los estudios revisados son casos nacionales o con un número bastante reducido de países, no permitiendo conclusiones relevantes con el ámbito de Unión Europea.

A su vez, al ser un mercado heterogéneo, la estructura económica y política suele quedar diluida en el análisis conjunto el cual no diferencia las características de los mercados. Le tendremos que sumar, la falta de consideración del nivel educativo en los trabajadores, el cual en bajos niveles puede llegar a tener efectos sustitutivos. Por todo ello, y por la falta de evidencia previa de series temporales que abarcan períodos de recesión y de expansión económicas, se marca la necesidad de un análisis comparativo, que tenga un enfoque de los mercados heterogéneos de la UE, con sus respectivos niveles educativos.

2.3 Fase de recomendaciones

Debido a las lagunas que se han identificado, el siguiente trabajo combina una visión europeizada. Esta se segmentará en clústeres por países, lo que permite mantener la diversidad sin dejar la comparabilidad del marco de la UE. La empleabilidad se usa como variable central del proyecto para ofrecer un enfoque complementario a la literatura previamente revisada.

La prioridad de este trabajo es la de proporcionar una evidencia veraz, basada en la robustez mediante la técnica de datos de panel con efectos fijos, que permita identificar de manera precisa el impacto de la inmigración en los diferentes contextos y colectivos, que proporciona la base de microdatos de Eurostat (Labour Force Survey). Los resultados cubren dicho vacío académico, permitiendo adoptar políticas públicas de integración relacionadas con los estratos sociales más perjudicados y a las regiones con mayor problema de absorción.

3.Análisis y definición

La metodología se usará en este Trabajo de fin de máster combinará el uso de base de microdatos oficializadas y técnicas econométricas de datos de panel para poder analizar el impacto de la inmigración en el mercado laboral de la Unión Europea.

Al no restringir el análisis a un país o un número muy reducido de estos, lo hemos tenido que compensar metodológicamente, a través de construir clústeres de países con características estructurales similares. Esta segmentación en grupos nos permite mantener la visión común a la vez que analizar las diferencias internas, permitiendo reflejar diferentes dinámicas de la UE como singularidades de los miembros de cada clúster.

3.1 Análisis de los datos a utilizar

Las bases de datos utilizadas en dicho proyecto han sido recogidas por la Labour Force Survey – Public Use Files (LFS-PUF) del Eurostat. Estas bases nos dan una información individual en edad activa de trabajar de cada uno de los países miembro de la UE. Los datos son recogidos trimestralmente a través de encuestas nacionales acerca de la fuerza laboral, permitiéndonos poder comparar los diferentes indicadores entre los países.

La serie temporal de dichas bases tiene un rango de 10 años (2004-2013). Este período de tiempo se hace bastante relevante debido a la fuerte expansión económica a principios de siglo en Europa y la fuerte recesión económica en el año 2008 y como ello afecto al empleo y a su respectiva inmigración. Por todo ello dicho shock migratorio tendrá diferentes

contextos a lo largo de dicha década.

3.2 Modelado propuesto

El enfoque que en el que está inspirado este estudio es a través de la literatura de Borjas (2003), el cuál propuso una metodología en la que estudiaba los efectos de la inmigración mediante celdas de habilidades. Cada celda estaba formada por una combinación del nivel educativo, el rango de su experiencia laboral y un país (y) en un determinado año (t). Una vez tengas formadas estas celdas será posible calcular la proporción de inmigrantes en cada subgrupo y ver

como estos afectan a la empleabilidad de los nativos. Como resumen, este análisis tendrá como motor centrar la comparación homogénea de celdas, así pudiendo reducir las diferencias estructurales de los mercados entre los diferentes países y momentos temporales diferentes.

Uno de los aportes que se han incorporado a este estudio, es la generación de clústeres mediante características exógenas del país, como pueden ser: flujos migratorios, ciclos económicos y estructuras del mercado similares. Por tanto, los grupos a estudio serán los siguientes:

- Grupo A: Receptores de inmigrantes consolidados (Alemania, Francia y Países Bajos)
- Grupo B: países mediterráneos con ciclos económicos y migratorios similares (España, Italia y Grecia)
- Grupo C: países del norte de Europa (Irlanda, Estonia y Dinamarca)
- Grupo D: países históricamente emisores (Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria)

Esto nos permitirá identificar más fácilmente patrones y por tanto, analizar la heterogeneidad del impacto migratorio en los diferentes modelos del mercado laboral de la Unión Europea.

El modelo se va a basar, por tanto, en un Panel de datos con efectos fijos, donde la variable dependiente del estudio será la tasa de empleabilidad de los nativos en cada celda según su país y año. Los efectos fijos de las

celdas con respecto al país y tiempo nos permiten controlar características que no somos capaces de capturar ni tratar las cuáles son permanentes en el tiempo a la vez que shocks como podría ser la crisis inmobiliaria de 2008. Los errores estandarizados se agruparán a nivel celda-país para ver las diferentes correlaciones dentro de los clústeres.

Para poder garantizar la robustez dentro del modelo aplicaremos diferentes pruebas, como son: prueba de heteroscedasticidad (Breusch-Pagan), las diferentes pruebas de autocorrelación (Durbin-Watson, Breusch–Godfrey y Wooldridge) y haremos la conocida prueba de Hausman para poder contrastar que la aplicabilidad de los efectos fijos es la más idónea frente a los efectos aleatorios. Esta última la realizaremos como comprobación adicional, ya que la literatura previa nos indica el uso de efectos fijos.

3.2.1 Hipótesis de investigación

Como objetivo principal en el siguiente estudio, donde la línea de trabajo es analizar el impacto de la inmigración en la empleabilidad de los nativos en el mercado laboral, formularemos las siguientes hipótesis y su justificación, para guiar dicho análisis empírico:

-Hipótesis Inicial (H0): Una tasa mayor de inmigrantes se asocia a una disminución de la empleabilidad de los nativos en esa celda. Justificación: Según (Borjas,2003) los inmigrantes pueden competir de manera directa con los nativos con mismas características provocando competencia laboral.

-Hipótesis Alternativa (H1): Que existan tasas de inmigración dentro de las celdas no tiene un efecto estadísticamente negativo sobre la emplabilidad de los nativos. Justificación: Parte del supuesto que los inmigrantes y nativos no son sustitutivos, ya que ocupan puestos diferentes, por lo tanto, son complementarios (Ottaviano & Peri, 2012).

-Hipótesis 2 (H2): Los efectos sobre la empleabilidad y las tasas de inmigrantes, se pronuncian más en países con menor capacidad de absorción. Justificación: Esta captura la heterogeneidad dependiendo de las diferentes estructuras de mercado entre los diferentes clústeres.

-Hipótesis 3 (H3): El impacto de la inmigración afectará en mayor medida a los estratos educativos y laborales más bajos. Justificación: Los trabajos al que suelen acceder los inmigrantes suelen ser los que menos requisitos educativos necesitan, por lo que es probable que tengan más posibilidades de convertirse en sustitutivos.

3.2.2.1 Diccionario de Variables

Tabla 3.2.2: Diccionario de Variables

Situación en el mercado laboral	
"Wstator"	
Valores	Uso en el modelo
1= Empleado 2= Desempleado 3= Inactivo	Construcción de la tasa de empleo nativo (emp_rate_native

País de nacimiento	
"countryb"	
Valores	Uso en el modelo
000= Nacido en el país Resto de código = Inmigrante	Cálculo de la proporción de inmigrantes (ImmShare)
Nivel educativo	
"hatlev1d"	
Valores	Uso en el modelo
L = Bajo (ISCED 0–2) M = Medio (ISCED 3–4) H = Alto (ISCED 5–8)	Definición de celdas de habilidades

Nivel educativo	
"hatlev1d"	
Valores	Uso en el modelo
L = Bajo (ISCED 0–2) M = Medio (ISCED 3–4)	Definición de celdas de habilidades

H = Alto (ISCED 5–8)	

Edad del individuo	
"age"	
Valores	Uso en el modelo
15–74 años	Estimar su experiencia laboral y clasificarlo en intervalos

Año de referencia de la encuesta	
"refyear"	
Valores	Uso en el modelo
2004–2013	Serie temporal de las celdas

País donde reside	
"country"	
Valores	Uso en el modelo
BE: Bélgica FR: Francia NL: Países Bajos ES: España EL: Grecia IT: Italia DK: Dinamarca EE: Estonio IE: Irlanda BG: Bulgaria SK: Eslovaquia RO: Rumanía	Identificar el clúster y poder construir el panel de datos en base a los países

Tabla 3.2.2 Ítems utilizados en las hipótesis: H1, H2, H3 y H4

3.2.2 Modelo Econométrico

La idea principal del estudio es dividir la población en edad activa de trabajar

en grupos homogéneos (celdas de habilidades), definidos dichas celdas en base a su país de residencia, el nivel educativo y su experiencia potencial del trabajo. Dentro de cada subgrupo se calculará la tasa de empleo de los nativos y cuál es la proporción de los inmigrantes en dichas celdas para poder analizar como varía el empleo en relación con los inmigrantes.

Por lo que el modelo econométrico lo podemos especificar con la siguiente ecuación:

$$y_{ict} = \alpha + \beta \cdot ImmShare_{ict} + \gamma_{ic} + \delta_t + \epsilon_{ict}$$

donde:

- y_{ict}: será la tasa de empleabilidad de los nativos donde la celda i (se definirá por educación y experiencia), en un país determinado c y en un año específico t. La calculamos a través de la variable "wstartor".
- $ImmShare_{ict}$: será la tasa de inmigrantes de la celda, en un años y país determinado. La obtendremos al dividir lo inmigrantes entre el total de población activa de cada celda.
- γ_{ic}: serán los efectos fijos de la celda-país, donde se recogerán las características invariables a través del tiempo de cada economía.
- δ_t: serán los efectos fijos del año, es decir tendrá en cuenta los diferentes shocks, políticas, crisis…
- ϵ_{ict}: será el error que nos mostrará los factores que no podemos observar que van variando y que no podemos modelizar.

El parámetro principal para analizar será la β, donde veremos que nos indicaría los siguientes resultados:

- Si $\beta < 0$, significaría a que la de tasa inmigrantes en la celda se asociaría a una reducción en la de empleabilidad de los nativos que tienen las mismas habilidades.
- Si $\beta = 0$, la interpretaríamos como la tasa de inmigrantes no tiene efectos significativos en la empleabilidad de los nativos.

- Si $\beta > 0$, se justificaría como la presencia de inmigrantes tiene una correlación acerca de la mejora de la empleabilidad de los nativos, por lo que serían complementarios ambos grupos.

3.2.3 Pruebas de robustez

Para poder garantizar la robustez en el modelo aplicaremos las siguientes comprobaciones: Test de Hausmann, para confirmar que los efectos fijos son preferibles a los aleatorios (Granados, R. M, 2005); Test de Breush-Pagan (Breusch and Pagan, 1979) y (Zaman, A, 2000) para verificar la heterocedasticidad; Test de Durbin-Watson: para comprobar si presentan residuos con autocorrelación temporal (Durbin Watson, Savin, N. E., & White, K.

J., 1977); Test de Wooldridge, para evaluar la correlación en los diferentes paneles; Test de Breusch-Godfrey (Breusch, 1978; Godfrey, 1978), para corroborar la posible existencia de autocorrelación.

3.3. Limpieza de datos

La limpieza y tratamiento de la base de microdatos de (LFS-PUF), se llevo a cabo, mediante la herramienta RStudio. En los siguientes apartados se desglosa las fases, funciones y los paquetes que se han utilizado para el desarrollo del modelo.

3.3.1 Lectura de datos

Los formatos de los ficheros nacionales son .csv y .zip. Los paquetes utilizados para consolidar un único data.frame fueron “readr” y “purrr”. En el data.frame se conservó el año y el país para la posible detección y rastreo en el análisis.

3.3.2 Limpieza y estandarización de variables

Para la limpieza y estandarización de los datos se hará uso del paquete “dplyr”. Las transformaciones de mayor relevancia fueron: la normalización de las variables (“rename_with”, “tolower”), la conversión de las variables (“mutate”, “case_when”), población activa (15-64), recodificar las variables (situación laboral (“employed”), condición de la migración

("inmigrant/native"), nivel educativo ("educ3").

3.3.3 Construcción de celdas de habilidades

Para generar las celdas de habilidades, se creó la variable "cell", la cuál se definió, mediante la combinación de nivel de educación x experiencia potencial x país x año.

La experiencia potencial, debido a la omisión de esa variable en el dataset, se aproximó a partir de la edad: 15-24 (0-9 años de experiencia respectivamente), 25-34 (10-19 años de experiencia respectivamente), 35-44 (20-29 años de experiencia respectivamente) y 45-64 (30-49 años de experiencia respectivamente).

Se aplicaron ponderadores de la encuesta (coeff), calculados mediante "summarise", número de observaciones, proporción de inmigrantes (ImmShare) y la tasa de empleo de los nativos (emp_rate_native).

3.3.4 Estimación de modelos de panel

Para incluir los efectos fijos se usó el paquete, "fixest". Para la corrección del error estándar se usó "feols" y para añadir interacciones al modelo "i()".

3.3.5 Pruebas de robustez

Para analizar la robustez del modelo, se descargaron: "plm" y "lmtest"

- Test de Hausman ("phtest")
- Breusch-Pagan ("bptest")
- Wooldridge ("pwartest")
- Breusch-Godfrey ("pbgtest")

4. Construcción, prueba, implementación

En este apartado, expondremos los resultados obtenidos dentro del modelo de datos de panel obtenido mediante las celdas de habilidades (educación x experiencia laboral), efectos fijos del país y año y con errores estandarizados en la celda-país.

Lo primero que se muestra serán los resultados relacionados con cada una de las hipótesis previamente descritas, para después realizar pruebas de robustez para indicar la validez del modelo

4.1 Resultados Principales

4.1.1 Hipótesis Inicial e Hipótesis alternativa: Efecto medio de la inmigración en la empleabilidad de los trabajadores nativos

Tabla 4.1.1: Resultados de la Hipótesis Inicial (H0) y la Hipótesis alternativa (H1)

H1/H2 Variable	Estimación	Error Est.	t	p-valor
ImmShare	-0.3080	0.4009	-0.768	0.444

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA MEDIANTE LA HERRAMIENTA RSTUDIO

El modelo nos permite observar cómo impacta la inmigración en las diferentes celdas de habilidades sobre la tasa de empleabilidad de los trabajadores. El coeficiente que obtenemos es la variable ImmShare (-0.308), aunque el aumento de la proporción de inmigrantes sugiere una caída de la empleabilidad el modelo nos muestra una falta de significancia estadística (p=0.44).

El anterior resultado nos permitirá responder, tanto a la Hipótesis inicial (H0), como a la hipótesis alternativa. La H0 planteaba una competencia directa entre los inmigrantes y los nativos, debido a la falta de significancia estadística puede debilitar dicha conclusión acercándonos a la H1. Según el enfoque de la Hipótesis alternativa, los inmigrantes y los trabajadores nativos no necesariamente compiten por los mismos grupos de trabajos siendo así complementarios. Acorde con dichos resultados que se albergan dentro de nuestro modelo, podemos afirmar que no hubo un efecto negativo generalizado dentro de la empleabilidad de la población activa de los nativos. Aunque el resultado fuese significativamente estadístico vemos como los efectos negativos serían moderados, subrayando así la literatura acerca de la absorción del mercado laboral europeo, sobre todo en la economías mayores y diversificadas.

Al tener una falta de significancia en los resultados, no ofrecerán un efecto sustitutivo concluyente entre los trabajadores y los nativos, por lo que se daría una relación complementaria.

4.1.2 Hipótesis 2 – Heterogeneidad entre clústeres de países

Tabla 4.1.2: Resultados de heterogeneidad entre clústeres

Clúster	Estimación	Error	Estimación t	p-valor	Significancia
Mediterráneos × ImmShare	-0.0425	0.4671	-0.091	0.928	
Nórdicos × ImmShare	-0.4388	0.7171	-0.612	0.542	
Emisores × ImmShare	-2.516	0.9258	-2.718	0.0077	**

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA MEDIANTE LA HERRAMIENTA RSTUDIO

Al añadir al modelo interacciones entre las proporciones de inmigrantes y los clústeres que previamente habíamos definidos, nos surgen resultados que

abalan la heterogeneidad dentro el mercado europeo y sus flujos migratorios. La referencia que hemos utilizado será la del grupo de países con una inmigración permanente consolidada (Alemania, Francia y Países Bajos), por loq eu los resultados obtenidos mostrarán diferencias respecto a dicho grupo.

Los resultados muestran un efecto significativo en el clúster de países emisores del Este de Europa (Polonia, Rumanía y Bulgaria) donde el coeficiente estimado es -2.51 y con un nivel de significancia del 1%. Implicando que un incremento del 1% en la inmigración de estos países tendrá un efecto negativo en la empleabilidad de los nativos en 2,5 puntos porcentuales. Estos resultados van ligados a una menor capacidad de absorción de los mercados laborales debido a estructuras productivas posiblemente más frágiles y menor diversificación sectorial.

A su vez, los clústeres mediterráneos (España, Italia y Grecia) y los países nórdicos (Irlanda, Dinamarca y Estonia) tienen efectos negativos según sus coeficientes, pero con carecimiento de significancia estadística. Esto nos hace indicar una posible competencia entre los trabajadores, pero sin una clara evidencia que nos permita ver un impacto claro.

Los resultados de la hipótesis 2, confirman de manera parcial esta, ya que los efectos de Europa no son homogéneos, ya que van a variar dependiendo de los clústeres de estudio. Donde destacamos la significancia negativa de los flujos migratorios en los países de Europa del Este.

4.1.3 Hipótesis 3 – Diferencias por nivel educativo

Tabla 4.1.3: Resultados de las diferencias por nivel educativo

Nivel Educación	Estimación	Error Estimación	t	p-valor	significancia
Bajo x Immshare	-0.844	0.363	-2.327	0.0219	*
Medio x Immshare	+1.047	0.411	2.548	0.0123	*

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA MEDIANTE LA HERRAMIENTA RSTUDIO

En este tercer bloque analizamos la interacción entre la inmigración y el nivel educativo, lo que nos hará poder captar la heterogeneidad del mercado laboral de los diferentes países. En el modelo la categoría que se referencia es la de los trabajadores con niveles altos de educación (ISCED 5-8).

Los resultados obtenidos para los trabajadores con niveles medios de educación son de un coeficiente positivo (+1.047) estadísticamente significativo (p=0.0123). Esto nos permite sugerir cierta complementariedad, ya que la entrada de trabajadores en puestos menormente cualificados hará que los trabajadores se liberen permitiendo la transición hacia otras ocupaciones. Los trabajadores con una educación

más baja tienen un coeficiente estimado negativo (-0,844) y teniendo también una significancia estadística (p=0.0219). Este hallazgo nos confirma la existencia de ciertos procesos sustitutivo en los segmentos laborales más vulnerables por la entrada del flujo de inmigrantes, ya que compiten por los mismos puestos de trabajo, la cuáles tienen una falta de regulación. Dicho efecto negativo, por tanto, implica que la entrada de inmigrantes dentro de las celdas de habilidades donde existe menores niveles educativos se traducirá en una reducción de la empleabilidad de los trabajadores nativos que se encuentren en los mismos estratos sociales.

Por lo que, podría considerarse que, aunque en la hipótesis Inicial y la 1 aunque en su agregado no haya efectos negativos, podrían existir pérdidas en los segmentos más vulnerables, lo que debería tenerse en cuenta a la hora de realizar políticas laborales y de integración

4.2. Pruebas de robustez

Tabla 4.2: Resumen de pruebas de robustez (modelo base)

Test	Estadístico	p-valor
Hausman (FE vs RE)	$\chi^2 = 0.00035$	0.985
Breusch–Pagan (heterocedasticidad)	$\chi^2 = 11.3$	0.00077
Wooldridge (autocorrelación en panel)	F = 39.0	6.9e-10
Breusch–Godfrey (panel)	$\chi^2 = 198$	2.6e-39

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA MEDIANTE LA HERRAMIENTA RSTUDIO

Los resultados de la prueba de robustez muestran que los estimadores del test de Hausman no permiten rechazar la hipótesis nula de que los estiadores de los efectos aleatorios son consistentes ($\chi^2 = 0.00035$, $p = 0.985$). Este valor nos permitiría la viabilidad de utilizar los efectos aleatorios, sin embargo, según la literatura seguida a lo largo de este proyecto (Borjas 2003; Wooldridge, 2010) y dado a la estructura del modelo hemos optado a usar el modelo de efectos fijos. Esto esta micro fundado, debido a que los efectos fijos nos permitirán controlar las variabilidades a lo largo del tiempo y evitar sesgos.

La prueba de Breusch-Pagan ($\chi^2 = 11.3$, $p < 0.001$) indica presencia de

heterocedasticidad en los errores, por lo que la varianza de los residuos no es constante, lo que afecta a los estimadores OLS. Este problema se mitigó mediante errores absolutos y clusterizados, permitiendo corregir dichos sesgos y obtener resultados más fiables.

La autocorrelación serial nos muestra errores, ya que el test de Wooldridge ($F = 39.0$, $p < 0.001$) rechaza la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación. Para complementar dicho análisis la prueba de Breusch-Godfrey ($\chi^2 = 198$, $p < 0.001$) nos permite respaldar la existencia de autocorrelación. El análisis conjunto de dichos test nos corroborará la existencia de autocorrelación, un resultado habitual en datos de panel con series temporales moderadas.

El usar efectos fijos clusterizados se ha justificado mediante la presencia de heterocedasticidad y autocorrelación, para lograr estimaciones más consistentes y fiables. Por lo que, los modelos cumplen las condiciones necesarias expuestas en la literatura econométrica aplicada al mercado laboral. Esto garantiza la validez estadística de los datos, debido a la previa detección de problemas técnicos de especificación o de estimación.

5.Conclusiones

En este trabajo se ha buscado analizar el impacto de la inmigración en el mercado laboral de la UE usando una metodología de celdas de habilidades, gracias a la red de microdatos armonizados de la Labour Force Survey – Public Use Files entre los períodos 2004-2013. En esta serie temporal se hayan momentos expansionistas como de gran recesión, lo cual nos ha permitido estudiar como a causa de dichos fenómenos evolucionan y afectan los flujos migratorios a la empleabilidad

La metodología de celda de habilidades ha seguido estrategia de estudios anteriores (Borjas,2003), la cual construye subgrupos, mediante: Educación, experiencia, país y año. Esto permite el análisis homogéneo del efecto del impacto de tasas de inmigrantes por celda de estudio. En un plano de estudio macroeconómico, utilizaremos el modelo de Solow como marco teórico-práctico para entender la relación de la inmigración, acumulación de capitales, la productividad y el crecimiento de las

economías a corto, medio y largo plazo, haciendo a su vez una evidencia mediante los datos Penn World Table.

Los resultados del modelo nos indican, por tanto, como la inmigración no muestra resultados significativamente negativos sobre el empleo en dichas celdas, lo cual coincidiría con la literatura previamente analizada donde se enfatiza el carácter complementario la media de los flujos migratorios (Ottaviano & Peri, 2012). En la hipótesis 2 se confirma la heterogeneidad de la posibilidad de absorción de las economías los flujos migratorios, debido las distintas estructuras económicas, políticas y culturales, debido a una significancia negativa en los países emisores de inmigrantes contrarrestando con los otros clústeres que rechazan la hipótesis por falta de significancia. En la última hipótesis vemos un efecto negativo en las celdas de habilidades con menor nivel educativo, mientras que en los otros subgrupos se detectan efectos incluso positivos, dejando ver la falta de homogeneidad entre los distintos niveles educacionales. Se aplicaron pruebas estadísticas para garantizar la adecuación de estos modelos (Hausman, Breusch–Pagan, Wooldridge, Breusch–Godfrey), confirmando así el uso de efectos fijos con errores clusterizados, ya que se detectó autocorrelación y heterocedasticidad.

Este Trabajo de Fin de Máster, continúa el debate en torno a la inmigración y el mercado laboral de la UE, poniendo en claro que los efectos pueden ser adversos dependiendo del país, del estrato social, del tipo de inmigrante… Por lo que concluimos con que el impacto de las tasas de empleabilidad no puede centrarse tan solo en una única variable como la inmigración, ya que es un impacto multifactorial. Por lo que las políticas, deberán centrarse en la integración de los inmigrantes, mejorar la productividad, reforzar los sectores más desprotegidos, reducir las sobre cualificación, para generar un desarrollo económico sostenido a lo largo del tiempo.

6.Limitaciones y prospectiva

El trabajo no está libre de limitaciones que pueden afectar a la precisión de los resultados, por lo que lo que las siguientes investigaciones deberán tener en cuenta dichas debilidades.

La primera restricción se deberá a la serie temporal de las bases de datos, ya que esta abarca un período insuficiente de años (2004-2013). Este rango permite capturar diferentes períodos de aceleración económica, aunque deja fuera períodos actuales de gran relevancia, como la crisis migratoria de 2015, el Brexit o la pandemia. La segunda carencia es derivada de la propia base de datos, la cual recoge encuestas de la población regularizada excluyendo los inmigrantes en situación irregular. A su vez, el estudio ha decidido centrarse en la empleabilidad, dejando a un lado dimensiones relevantes como pueden ser los salarios o la productividad. Por último, al clusterizar los países de la UE, permite apreciar una parte de las diferencias socioeconómicas que caracterizan a los miembros, aunque persisten factores institucionales y culturales, que no quedan reflejados dentro del modelo.

Debido a las limitaciones se podrán hacer mejoras en los análisis posteriores a dicho estudio. Ampliar la serie temporal para poder verificar la consistencia de los resultados a largo plazo, debería de ser uno de los objetivos principales en las siguientes líneas de investigación. Podría resultar de gran interés estudiar otros segmentos del mercado que puedan ver influenciados por la inmigración, como puede ser el sexo del nativo o la temporalidad del trabajo. Finalmente, un elemento a considerar para los siguientes estudios complementarios de dichos efectos en el mercado laboral, deberá ser el salario como variable principal del proyecto.

Revisiones bibliográficas

- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1999). *Economic growth* (2nd ed.). MIT Press.
- Borjas, G. J. (2003). The labor demand curve is downward sloping: Reexamining the impact of immigration on the labor market. *Quarterly Journal of Economics, 118*(4), 1335–1374. https://doi.org/10.1162/003355303322552810
- Borjas, G. J. (2010). *Labor economics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Borjas, G. G. (2014). *Immigration economics*. Harvard University Press.
- Borjas, G. J. (2019). *Labor economics* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. *Australian Economic Papers, 17*(31), 334–355. https://doi.org/10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. *Econometrica, 47*(5), 1287–1294. https://doi.org/10.2307/1911963
- Dustmann, C., Frattini, T., & Preston, I. (2013). The effect of immigration along the distribution of wages. *Review of Economic Studies, 80*(1), 145–173. https://doi.org/10.1093/restud/rds019
- Dustmann, C., Schönberg, U., & Stuhler, J. (2016). The impact of immigration: Why do studies reach such different results? *Journal of Economic Perspectives, 30*(4), 31–56. https://doi.org/10.1257/jep.30.4.31
- Eurostat. (2024a). *Population on 1 January by age group, sex and country of birth*. Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat
- Eurostat. (2024b). *Temporary protection for people fleeing Ukraine – statistics*. Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat

- Eurostat. (2024c). *Employment and unemployment (Labour Force Survey)*. Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat
- Friedberg, R. M., & Hunt, J. (1995). The impact of immigrants on host country wages, employment and growth. *Journal of Economic Perspectives, 9*(2), 23–44. https://doi.org/10.1257/jep.9.2.23
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. *Econometrica, 46*(6), 1293–1302. https://doi.org/10.2307/1913829
- Granados, R. M. (2005). *Test de Hausman*. Universidad de Granada.
- Martinoia, M. (2011). European integration, labour market dynamics and migration flows. *European Journal of Comparative Economics, 8*(1), 97–127.
- OECD. (2023). *International migration outlook 2023*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/migr_outlook-2023-en
- Ottaviano, G. I. P., & Peri, G. (2012). Rethinking the effect of immigration on wages. *Journal of the European Economic Association, 10*(1), 152–197. https://doi.org/10.1111/j.1542-4774.2011.01052.x
- Savin, N. E., & White, K. J. (1977). The Durbin-Watson test for serial correlation with extreme sample sizes or many regressors. *Econometrica, 45*(8), 1989–1996. https://doi.org/10.2307/1913829
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics, 70*(1), 65–94. https://doi.org/10.2307/1884513
- Swan, T. W. (1956). Economic growth and capital accumulation. *Economic Record, 32*(2), 334–361. https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data* (2nd ed.). MIT Press.

- Zaman, A. (2000). The inconsistency of the Breusch-Pagan test. *Journal of Economic and Social Research, 2*(1), 1–11.